Exercices

Proportionnalité

Objectif 1 : Identifier des situations de proportionnalité dans des contextes concrets

Exercice 1: Dans chacune des situations ci-dessous, dire si les grandeurs proposées sont proportionnelles ou non, en justifiant.

L'âge d'une personne et sa taille.

Le poids d'une personne et son âge

Le prix de 5 kg de tomates et le prix d'un kg de tomates.

L'aire d'un carré et la longueur de son côté.

Exercice 2: Dans un supermarché, voici deux affiches.

1. Quelles sont les deux grandeurs qui apparaissent sur ces affiches ?
2. (a) Le prix des citrons est-il proportionnel à leur masse ?
   (b) A quoi le prix des citrons est-il proportionnel ?
3. Peut-on dire la même chose des carottes ?





Exercice 3:

1. Dans les situations suivantes, identifier les deux grandeurs mises en relations.

   Christophe Lemaître court le 100 m en 10 secondes et le 400 m en 45 secondes.

   Hier, c'était la fête du cinéma. J'ai payé 5 euros pour voir un premier film, et en tout, j'ai payé 8 euros pour voir trois films.

   Un steak de 150g cuit en 2 min. Il faut compter deux minutes de plus si le steak pèse 150g de plus.

2. Quelles sont les grandeurs proportionnelles parmi les situations précédentes ?

Objectif 2 : Utiliser un coefficient de proportionnalité dans des contextes concrets

Exercice 4: Une pâtissière a pesé ses paquets de donuts. On suppose que chaque donut a la même masse. Voici les résultats qu'elle a obtenu.



Combien pèsent cinq, six, dix donuts ? Compléter le tableau de proportionnalité ci-dessous.

Nombre de donuts	2	3				
Masse (en g)	300	450				

Exercice 5: Compléter les pointillés.

Échelle 1/2 000	
Plan	**Réalité**
1 cm correspond à ..... cm = ... m	
10 cm correspondent à ..... cm = ... m	
..... cm correspond à ..... cm = 18 m	

Échelle 1/500 000	
Plan	**Réalité**
1 cm correspond à ..... cm = ... km	
25 cm correspondent à ..... cm = ... km	
..... cm correspondent à ..... cm = 15 km	

Exercice 6: Sur un plan de maison à l'échelle 1/100, la salle à manger est représentée par un rectangle de 8 cm de long sur 6 cm de large. Quelles sont les dimensions réelles de cette pièce ?

Exercice 7: Un horloger réalise le plan d'un mécanisme de montre avec un coefficient d'agrandissement de 10.

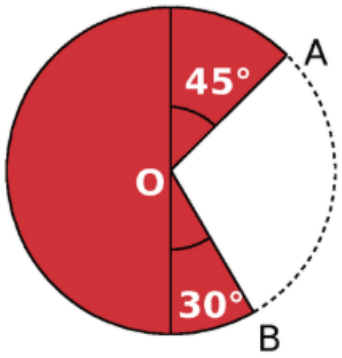
1. Quelle est l'échelle ?
2. Quelle est la dimension sur le plan d'une pièce qui mesure en réalité 1,2 cm de longueur ?
3. Il dessine le boîtier circulaire de la montre à l'aide d'un cercle de 15 cm de rayon. Quelle est sa dimension dans la réalité ?

Exercice 8: Un cycliste parcourt 4 km en 10 min. Compléter le tableau de proportionnalité et répondre par une phrase aux questions posées.

1. A cette même vitesse, quelle distance parcourt-il en une minute ?
2. Déduis-en sa vitesse moyenne en m/min.
3. A cette même vitesse, combien de temps lui faut-il pour parcourir 13 km ?
4. A cette même vitesse, quelle distance parcourt-il en 24 min ?
5. A cette même vitesse, quelle distance parcourt-il en 1 h ?

Exercice 9:

Une place de centre-ville a la forme d'un disque de rayon 10 m. Elle comporte un jardin qui a la forme d'un demi-disque et de deux secteurs angulaires comme sur la figure ci-contre. On souhaite clôturer le jardin par un grillage.



1. Déterminer le périmètre de la place (on arrondira au décimètre près).
2. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{AOB}$.
3. En sachant que la longueur d'un arc de cercle est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre correspondant, compléter le tableau ci-dessous afin de calculer la longueur de l'arc de cercle $\overset{\frown}{AB}$

Mesure de l'angle au centre (en °)		
Longueur de l'arc		

Exercice 10: Pour préparer du foie gras, on doit préalablement le saupoudrer d'un mélange de sel et de poivre. Ce mélange doit être élaboré selon les proportions suivantes : une dose de poivre pour trois doses de sel.

Compléter le tableau suivant.

Poivre (en g)	10	...	...	35	...	
Sel (en g)	...	60	36	...	90	75

Exercice 11: Le tableau de proportionnalité ci-dessous concerne la consommation moyenne d'une voiture roulant à allure régulière.

Compléter ce tableau de proportionnalité.

Distance parcourue (en km)	50	150	...
Consommation d'essence (en L)	4	...	16

Exercice 12: Le pouvoir couvrant d'une peinture est de 5 L pour 15 m². Calculer les surfaces recouvertes en utilisant 2L, 15L, 17L, et 32L de cette peinture.

